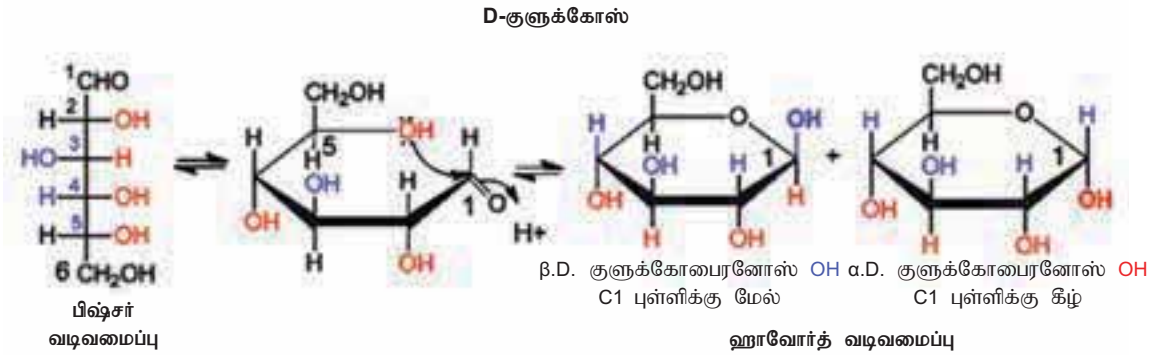
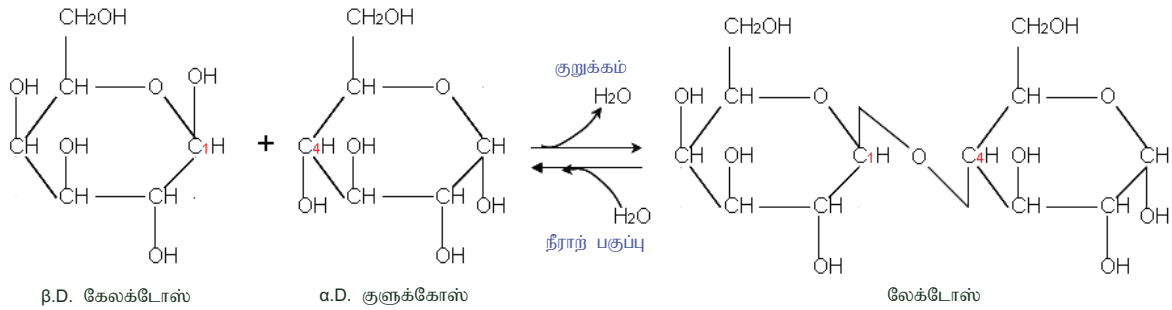
www.tntextbooks.in



படம் 8.6: குளுக்கோஸ் அமைப்பு

அனைத்து ஒற்றைச் சாக்கரைடுகளும் ஒன்று அல்லது இரண்டு வினைத் தொகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும். குளுக்கோஸ் போன்றவற்றில் ஆல்டிஹைடு வினைத் தொகுதி உள்ளதால் அவை **ஆல்டோஸ்கள்** (*Aldose*) எனப்படுகின்றன, பிரக்டோஸ் போன்ற வேறு சிலவற்றில் கீட்டோன் இருப்பதால் அவை **கீட்டோஸ்கள்** எனப்படுகின்றன.

8.3.2 இரட்டைச் சாக்கரைடுகள்



படம் 8.7: கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் அமைப்பு

இரண்டு ஒற்றைச் **சாக்கரைடுகள்** இணைந்து இரட்டைச் சாக்கரைடு உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டு: சுக்ரோஸ். **சுக்ரோஸ்** என்பது ஒரு **α**-குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு மற்றும் ஒரு பிரக்டோஸ் மூலக்கூறு ஆகியவற்றின் இணைவால் உருவாகிறது. இணையும் போது ஒரு மூலக்கூறு நீர் வெளியேற்றப்பட்டு இணைவு ஏற்படுகிறது. இத்தகைய பிணைப்பு **கிளைக்கோசைடிக்** பிணைப்பு எனப்படுகிறது. இது மற்றொரு வலுவான சகப்பிணைப்பிற்கான (*Covalent*) எடுத்துக்காட்டாகும்.

ஒரு இரட்டைச் சாக்கரைடு நீராற்பகுப்புற்று சிதையும் போது அதில் நீர் சேர்க்கப்பட்டு அதில் உள்ள இரு ஒற்றைச் சர்க்கரைகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன (படம் 8.7).

8.3.3 பாலிசாக்கரைடுகள்

இவை **பலநூறு ஒற்றைச் சாக்கரைடு அலகுகளால்** ஆனவை. பாலிசாக்கரைடுகளை **'கிளைக்கான்'** என்றும் அழைக்கலாம். கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்புகள் மூலம் பிணைப்புற்ற பல ஒற்றைச் சர்க்கரைகளைப் பெற்ற நீண்ட சங்கிலியாக இது உள்ளது. இவை கிளைத்தோ அல்லது கிளைத்தலற்றோ காணப்படும். இவை இனிப்பு சுவை அற்றவை, அசுர மூலக்கூறு பெரு மூலக்கூறுக்கான எடுத்துக்காட்டாக இது விளங்குகிறது. ஒரே விதமான ஒற்றை அலகுகளைக் கொண்டிருக்கும். குளுக்கோஸ் என்ற ஒற்றை அலகால் ஆன பாலிசாக்கரைடிற்கு **செல்லுலோஸ்** எடுத்துக்காட்டாகும் (படம் 8.8).



படம் 8.8: நீண்ட மற்றும் கிளைத்த பாலிசாக்கரைடுகள்